Reláció: Legyen S1, S2,..., Sn adott halmazok. R az ezen n halmaz közötti reláció, ha olyan (s1,s2,...sn) n-esekből áll, amelyek első eleme S1-ből, második eleme S2-ből, ...n. eleme Sn-ből származik. Az S1, S2,...,Sn halmazokat a reláció tartományainak nevezzük. A relációban szereplő tartományok száma (n) adja meg a reláció fokát.
Az adatmodellben az egyedeket tulajdonságokkal írjuk le. Ezeknek a tulajdonságoknak egy-egy halmaz feleltethető meg. Elemei az adott tulajdonság értékei, vagyis az egyedhalmazban levő egyedek e tulajdonsághoz tartozó értékei.
Relációalgebrai műveletek: olyan műveletek, melyek relációkon vannak értelmezve, s eredményük szintén reláció.
Relációs adatmodell: adatmodell, amely az adatok táblázatos ábrázolásán alapul. Minden egyes reláció egy névvel ellátott táblázat.
Relációs adatbázis: a relációs adatmodell elvén létrehozott adatok összessége.
A reláció tartományai a tulajdonságok. A táblázatban a tartományoknak az oszlopok felelnek meg. Minden egyes oszlopnak önálló neve van, az oszlopokat adattípusukkal és méretükkel jellemezhetjük. A sorok egy-egy egyed tulajdonságértékeit tartalmazzák. Az egyedhalmaz megfelelője pedig maga a táblázat.
A sorok és oszlopok sorrendje a modell szempontjából közömbös. Egy relációban nem lehet két teljesen azonos sor.
Kulcs: attribútumok egy részhalmaza, ami egyértelműen meghatározza az egyed egy előfordulását.
Egyszerű kulcs: egy tulajdonságból áll. Összetett kulcs: több tulajdonságból áll.
Elsődleges attribútum: szerepel a kulcsban (része a kulcsnak). Másodlagos attribútum: nem szerepel a kulcsban.

Funkcionális függőség: Egy relációban az A tulajdonság funkcionálisan függ a B tulajdonságtól (vagy tul.csoporttól), ha B értéke egyértelműen meghatározza A értékét.
Pl.: felsőoktatási intézmények adatbázisában az oktatási intézmény neve egyértelműen meghatározza az intézmény vezetőjének nevét, ezért a vezető neve funkcionálisan függ az intézmény nevétől.
A kulcstól a másodlagos attribútumok funkcionálisan függenek.

Hibakezelés a számítástechnikai hálózatokban: külső zavaró tényezők miatt, pl.: rádiós zavarok javítására, kiküszöbölésére használják. Kódtípusok:
- Hibajavító kódok (error-correction) a vevő fel tudja ismerni, illetve javítani tudja az adatcsomagot.
- Hibajelző kódok (error-detection): a vevő a hibát fel tudja ismerni, de javítani már nem.

Eszközei:
- Ismétlő módszerek: Az elküldött adatok bitsorozatát bitek blokkjaira tördelik, és küldésnél minden blokkot egy előre megadott számszor újraküldenek.
- Paritásellenőrző módszerek: minden egyes blokkban lévő 1 értékű bitet megszámolnak. A blokkhoz tartozó "paritás bit" értékét beállítják vagy törlik, attól függően, hogy a számlálás eredménye páros vagy páratlan volt.
- Ciklikus redundancia-ellenőrzés: az adatblokkot egy polinom együtthatóinak tekinti, amelyet eloszt egy előre meghatározott, állandó polinommal. Az osztás eredményének együtthatói alkotják a redundáns adatbiteket, a CRC-t. A vett adat ellenőrzéséhez elég megszorozni a CRC-t az előre meghatározott polinommal. Ha a szorzás eredménye a hasznos adat, akkor az adatok hiba nélkül érkeztek meg.
- Hamming-távolság: Két azonos hosszúságú szó eltérő bitjeinek számát jelenti. KIZÁRÓ VAGY kapcsolattal lehet megnézni, hogy mennyi.

TCP lehetőségei a hibamentes átvitel érdekében: A TCP kétféleképpen tud hibamentes adatátvitelt biztosítani, az egyik, hogy a kapcsolat kiépítése után számozza a csomagokat (sequence number mező), így, ha az egyik elveszik, akkor azt újra kérheti, mivel minden csomagot nyugtázni kell a vevőnek.
Illetve minden csomag tartalmazhat egy ellenőrző összeget (checksum), ami ha hibás, szintén újrakéri a csomagot.
(*Az ellenőrzőösszeg számítása egyszerűen a 16 bit-es szavak 1-es komplemens összeadásával történik, majd az összeg 1-es komplemensét veszi. Ennek következményeként, amikor a vevő az egész szegmensre (beleértve az ellenőrző összeget is) elvégzi ugyan ezt a számítást, az eredménynek nullának kell lennie.*)